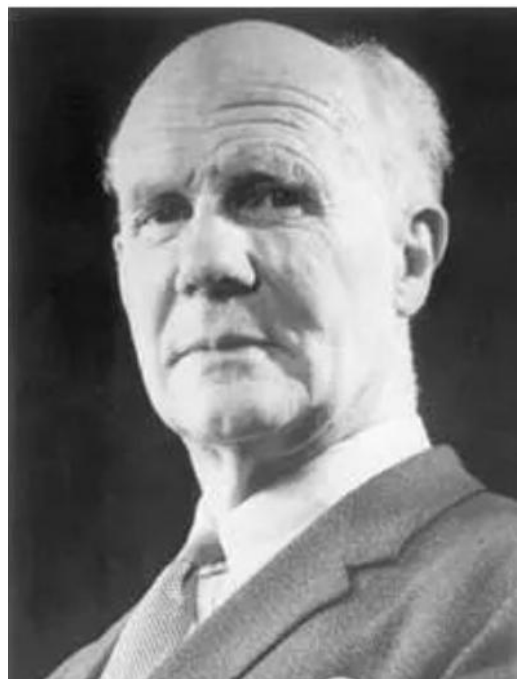


第8章 假设检验

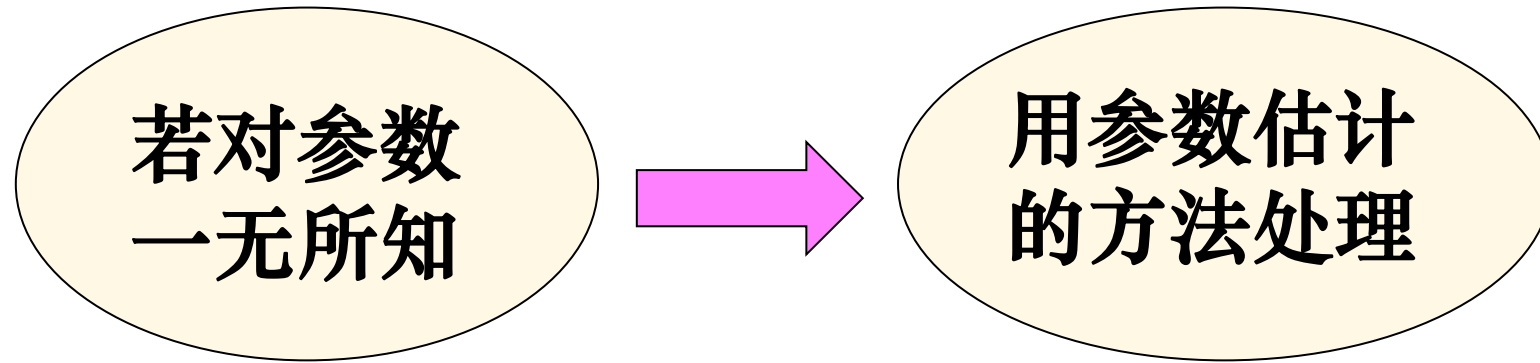


Egon Sharpe Pearson
1895—1980



Jerzy Neyman
1894—1981

§ 8.1 假设检验的基本概念



若对参数有所了解

但有怀疑猜测需要证实之时

用假设检验的方法来处理

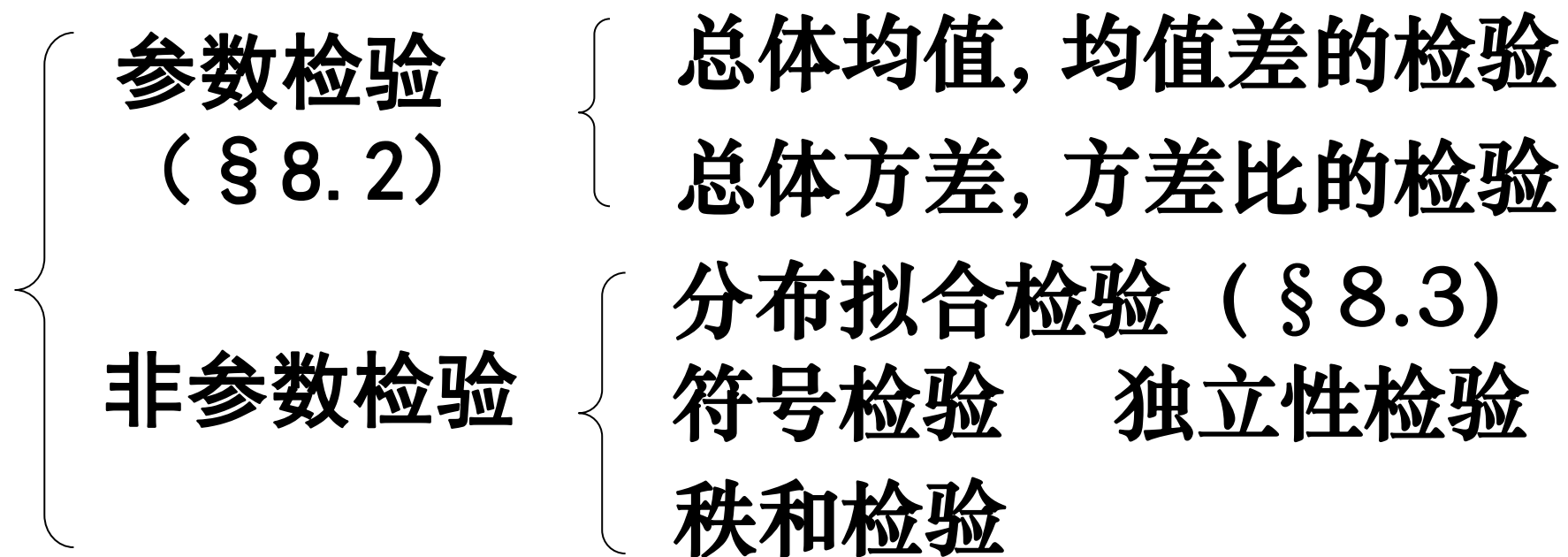
□ 何为假设检验?

假设检验是指施加于()的()或()的假设.

所作假设可以是正确的,也可以是错误的.

为判断所作的假设是否正确,从总体中(),根据(),
按一定原则进行检验,然后作出接受或拒绝所作假设的统计推断
称为 (统计) 假设检验

□ 假设检验的内容



□ 假设检验的理论依据

案例

某厂生产的螺钉，按照标准，平均强度不低于67.5，而实际生产的强度 X 服从 $N(\mu, 3.6^2)$. 若 $\mu \geq 67.5$ ，则认为这批螺钉符合要求，否则认为不符合要求。

现从整批螺钉中取容量为36的样本，测得样本均值为 $\bar{x} = 66.5$. 问该批产品是否符合要求。

$$\alpha = 0.05$$



假设检验三步曲

□ 建立假设

□ 选择统计量

□ 计算，下结论

构造拒绝域

案例 某厂生产螺钉，标准强度不低于67.5，实际每个螺钉的强度 $X \sim N(\mu, 3.6^2)$ 。若 $EX \geq 67.5$ ，则认为合格，否则不合格。现在从中取容量36的样本，测出 $\bar{x} = 66.5$ ，问这批螺钉是否合格？

□ **建立假设**

原假设

备选假设

—
★ 简单假设与复合假设——

提出假设，怎么检验 H_0 是否成立呢？

概率反证法

□ 选择适当统计量

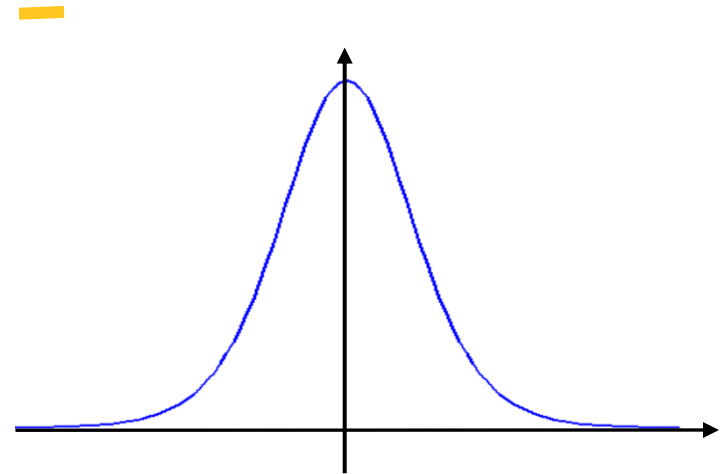
对给定显著性水平 α (很小)
确定拒绝域 $\mathcal{R}$

□ 计算，下结论

例 某厂生产螺钉，标准强度不低于67.5，实际每个螺钉的强度 $X \sim N(\mu, 3.6^2)$ 。若 $EX \geq 67.5$ ，则认为合格，否则不合格。现在从中取容量36的样本，测出 $\bar{x} = 66.5$ ，问这批螺钉是否合格？

解： $H_0 : \mu \geq 67.5, \quad H_1 : \mu < 67.5$

$$\alpha = 0.05$$



例 某厂生产螺钉，标准强度不低于67.5，实际每个螺钉的强度 $X \sim N(\mu, 3.6^2)$ 。
若 $EX \geq 67.5$ ，则认为合格，否则不合格。现在从中取容量36的样本，测出 $\bar{x} = 66.5$ ，问这批螺钉是否合格？

p -值检验

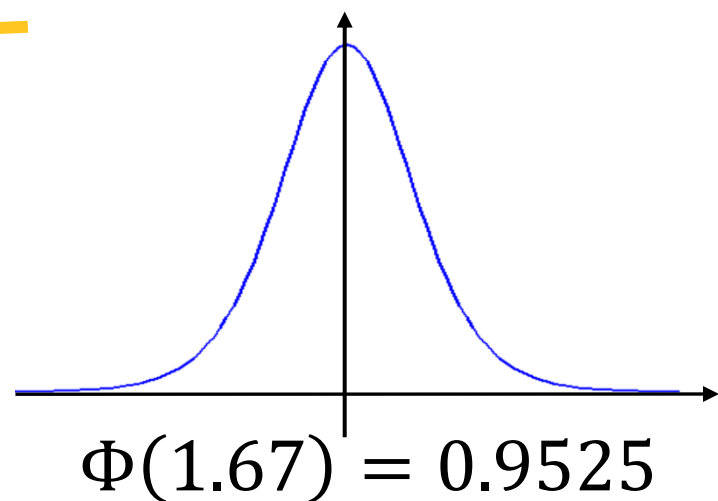
$$H_0: \mu \geq 67.5, \quad H_1: \mu < 67.5 \quad \alpha = 0.05$$

$$H'_0: \mu = 67.5$$

$$\frac{\bar{X} - 67.5}{0.6} \underset{H'_0}{\sim} N(0, 1)$$

$$\mathcal{R} = \left\{ \frac{\bar{X} - 67.5}{0.6} < -1.645 \right\}$$

$$\text{代入数据 } \frac{\bar{x} - 67.5}{0.6} = -1.6667 \in \mathcal{R}$$



例 某厂生产螺钉，标准强度不低于67.5，实际每个螺钉的强度 $X \sim N(\mu, 3.6^2)$ 。若 $EX \geq 67.5$ ，则认为合格，否则不合格。现在从中取容量36的样本，测出 $\bar{x} = 66.5$ ，问这批螺钉是否合格？

$$H_0 : \mu \geq 67.5, \quad H_1 : \mu < 67.5$$

思考：原假设与备选假设能不能交换？

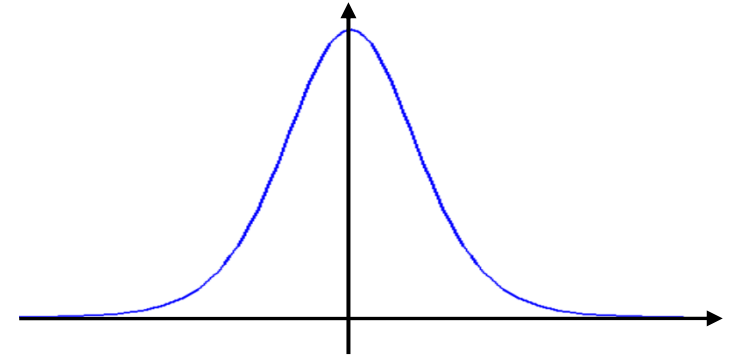
$$H_0 : \mu < 67.5, \quad H_1 : \mu \geq 67.5$$

$$H_0 : \mu \leq 67.5, \quad H_1 : \mu > 67.5 \quad H'_0 : \mu = 67.5$$

$$\frac{\bar{X} - 67.5}{0.6} \quad \mathcal{R} = \left\{ \frac{\bar{X} - 67.5}{0.6} \right\}$$

带入数据 $\frac{66.5 - 67.5}{0.6} = -1.6667$

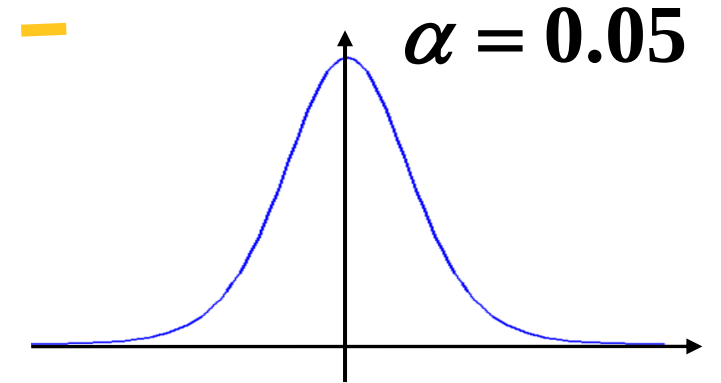
$$\alpha = 0.05$$



★如何确定原假设？

引例（续） 某厂生产螺钉，标准强度不低于67.5，实际每个螺钉的强度 $X \sim N(\mu, 3.6^2)$ 。若 $EX \geq 67.5$ ，则认为合格，否则不合格。现在从中取容量36的样本，测出 $\bar{x} = 66.5$ ，问这批螺钉的平均强度与67.5是否有显著差异？

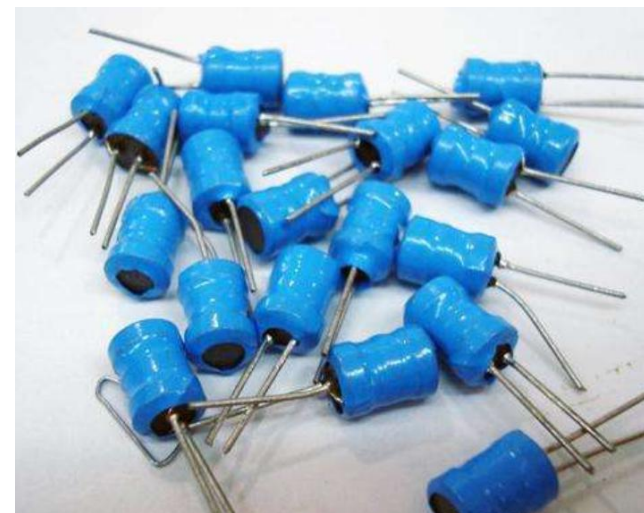
解 $H_0: \underline{\hspace{2cm}}$, $H_1: \underline{\hspace{2cm}}$



计算 p 值

$\Phi(1.67) = 0.9525$

练习：一种元件，要求其使用寿命不得低于**1000**小时。现从中随机抽取**25**件，测得其寿命的样本均值为**960**小时。已知该元件寿命服从方差为 **100^2** 的正态分布，试在显著性水平**0.05**下检验该批元件是否合格。



假设检验步骤(三步曲)

- 根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 与 H_1
- 在 H_0 为真时, 选择合适的统计量 V , 由 H_1 确定拒绝域形式

给定显著性水平 α , 其对应的拒绝域

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{双侧检验} & \{V < V_{1-\frac{\alpha}{2}}\} \cup \{V > V_{\frac{\alpha}{2}}\} \\ \text{左边检验} & \{V < V_{1-\alpha}\} \\ \text{右边检验} & \{V > V_{\alpha}\} \end{array} \right. \quad \text{其中 } P(V > V_{\alpha}) = \alpha$$

- 根据样本值计算, 并作出相应的判断.

设 $T = T(X_1, \dots, X_n)$ 为检验统计量, $t_0 = T(x_1, \dots, x_n)$ 为其样本值。

□ 当 H_0 成立时, T 的分布是对称的 (标准正态分布或 t 分布), 则

$$p = \begin{cases} P(|T| > |t_0|), & \text{双侧检验;} \\ P(T > t_0), & \text{右侧检验;} \\ P(T < t_0), & \text{左侧检验.} \end{cases}$$

□ 当 H_0 成立时, T 的分布是不对称的 (χ^2 -分布或 F 分布), 则

$$p = \begin{cases} 2P(T > t_0), & \text{双侧检验, 且 } P(T > t_0) < 0.5; \\ 2P(T < t_0), & \text{双侧检验, 且 } P(T < t_0) < 0.5; \\ P(T > t_0), & \text{右侧检验;} \\ P(T < t_0), & \text{左侧检验.} \end{cases}$$

□ 拒绝域由 备选假设 决定

□ 显著性水平 α 与 拒绝域 $\mathcal{R}$ 之间的关系

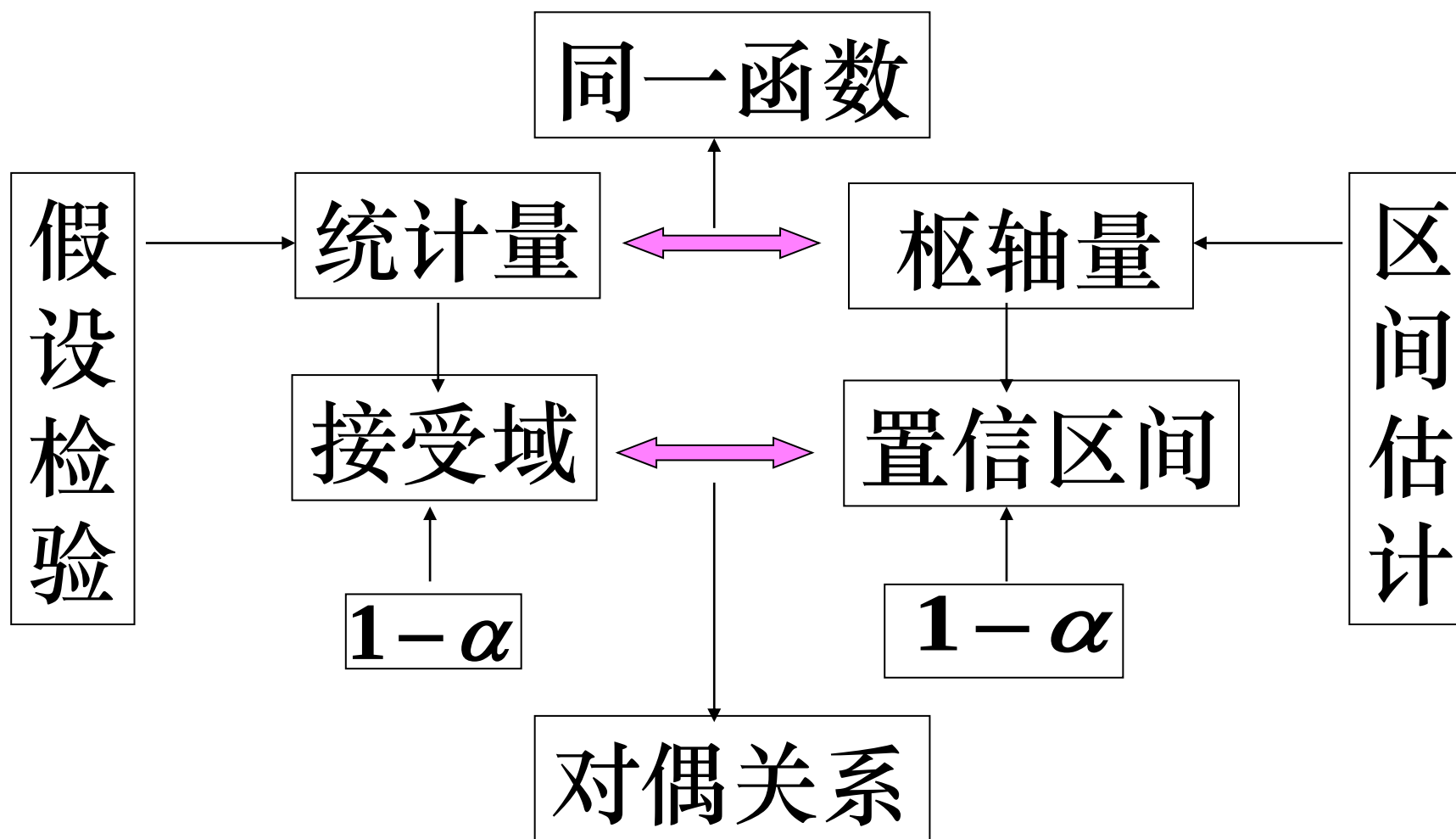
欲检验某假设 H_0 ，相应的备选假设为 H_1 ，已知某一样本数据在 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 ，则对于同样的样本数据同样的假设在 $\alpha = 0.10$ 时候为（ ）

A) 拒绝 H_0 B) 接受 H_0 C) 拒绝 H_1 D) 无法判断

α 越大越容易拒绝

□ 假设检验与区间估计的关系

● 假设检验与区间估计的联系



假设检验的两类错误

任何检验方法都不能完全排除犯错误的可能性

犯I类错误

犯II类错误

所作判断 真实情况	接受 H_0	拒绝 H_0
H_0 为真	正确	错误
H_0 为假	错误	正确

犯两类错误的概率

犯第一类错误的概率为_____。

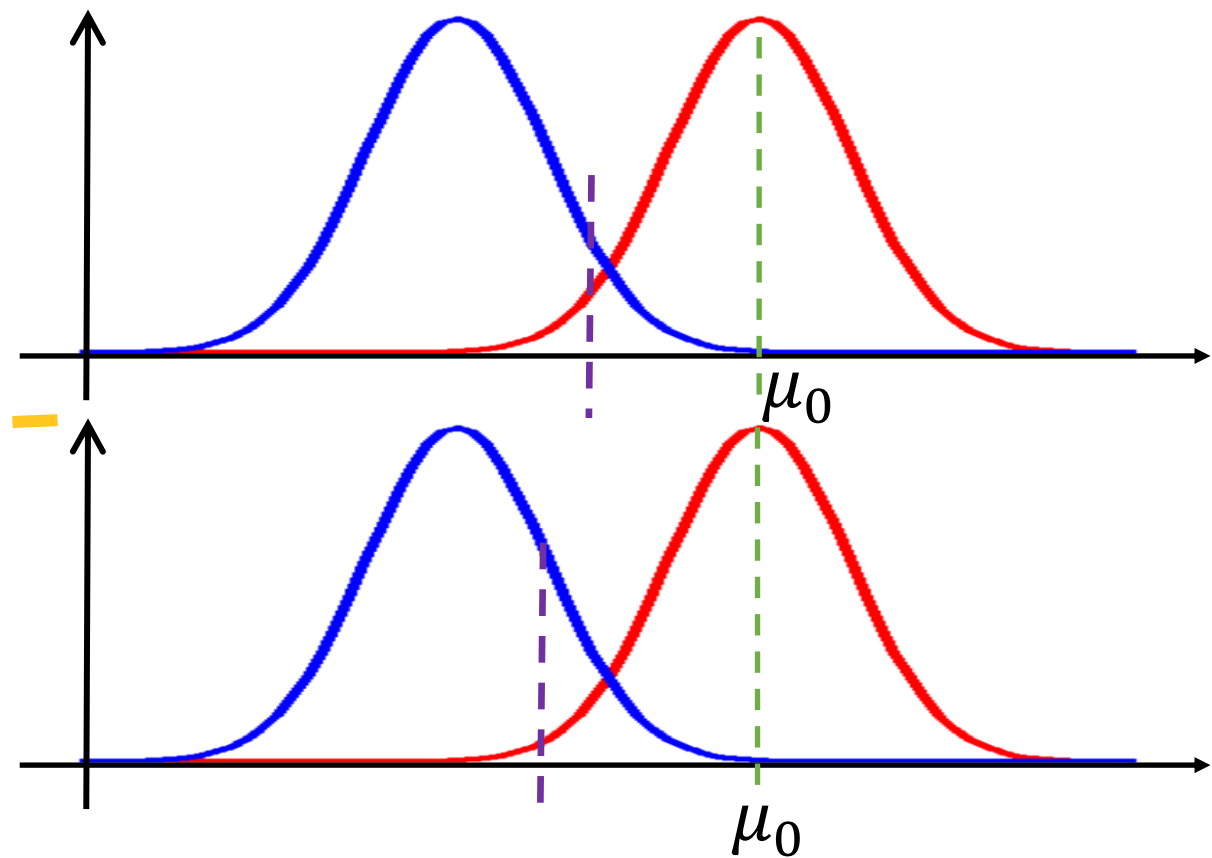
犯第二类错误的概率记为 β

$$\beta = P(\quad | \quad)$$

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu < \mu_0$$

$$\mathcal{R} = \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}} < -Z_\alpha \right\}$$

$$= \left\{ \bar{X} < \mu_0 - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} Z_\alpha \right\}$$



要使犯I类错误的概率减小，往往会使犯II错误的概率_____；

要使犯II类错误的概率减小，往往会使犯I错误的概率_____；

要使犯两类错误的概率都很小，除非_____。

□ 两类错误中，我们尽量不要犯（ ）

□ 假设检验的指导思想是控制犯（ ）的概率不超过 α ，然后，若有必要，通过增大样本容量的方法来减少 β 。

作业 习题 8：2, 3